

ניסוי טמפרטורת קירי

תאריך הניסוי: 16/06/2026

מדריך: איגור גיטלמן

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

יובל הירשמן

322644295

yuval-h@campus.technion.ac.il

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

מדידת טמפרטורת קירי של חומרים פרומגנטיים וקבוע קירור

תקציר

בניסוי זה מדדנו את טמפרטורת קירי של שני חומרים פרומגנטיים, ליבת פריט וליבת סגסוגת אינבר, על ידי מעקב אחר המתח המושרה בסליל המשני של שנאי כפונקציה של הטמפרטורה. מעבר הפאזה מהתנהגות פרומגנטית לפאראמגנטית זוהה על ידי התאמת פונקציית שגיאה לנתוני המתח כנגד הטמפרטורה, הן בחימום והן בקירור.

עבור ליבת הפריט נמצאה טמפרטורת קירי של $134.00 \pm 1.81^{\circ}\text{C}$ (בחימום) ו- $141.65 \pm 6.21^{\circ}\text{C}$ (בקירור), בהתאמה טובה לערך הספרותי של $\geq 130^{\circ}\text{C}$ לפריט [1] MnZn. עבור ליבת האינבר התקבלו $245.88 \pm 8.61^{\circ}\text{C}$ (בחימום) ו- $249.45 \pm 8.86^{\circ}\text{C}$ (בקירור), בהתאמה מצוינת לערך המקובל של 245°C עבור Invar 36 [2]. הפרש קטן זה בין מדידות החימום והקירור מיוחס לפיגור תרמי הנובע ממיקום התרמוקפל בתוך ליבת החומר.

פרופיל ההתקררות של שתי הדגימות הותאם לחוק הקירור של ניוטון.

1 מבוא

1.1 רקע תיאורטי

1.1.1 שדות מגנטיים בחומר

אם מפעילים שדה מגנטי חיצוני H מחוץ לחומר, נוצר בחומר שדה מגנטי B , שעוצמתו ניתנת לפי הנוסחה הבאה:

$$(1) \quad B = \mu_0(1 + \chi_V)H = \mu_0\mu_r H$$

כאשר M היא המגנטיזציה של החומר $[A/m]$, H עוצמת השדה המגנטי $[A/m]$, χ_V היא ההיענות המגנטית, ו- μ_0 היא הפרמאביליות המגנטית בריק $[H/m]$. ניתן להגדיר את μ_r שהיא הפרמאביליות המגנטית היחסית, שהיא גודל חסר ממדים המתאר כמה חומר מגדיל או מקטין את צפיפות השטף המגנטי יחסית לזאת של אותו שדה חיצוני H אילו היה מופעל בריק.

נתמקד כעת בשלושה סוגים מרכזיים של חומרים מגנטיים:

- **דיאמגנטיים:** בחומרים אלה המגנטיזציה מתנגדת לשדה חיצוני, כלומר χ_V שלילי וקטן יחסית ($\sim -10^{-4}$). כלומר שדה ה- B שיימדד בתוך החומר יהיה מעט קטן יותר מאשר אילו השדה היה מופעל בריק (כלומר קטן מ- $\mu_0 H$).
- **פאראמגנטיים:** בחומרים אלה המגנטיזציה חיובית ומעט יותר גדולה ($\chi_V \sim 10^{-2}$). בחומרים אלה יש מומנט מגנטי, אך האינטראקציה בין האטומים בחומר חלשה כך ששדה מגנטי חיצוני יכול לסדר את המומנטים המגנטיים בכיוונו. בכך יוצר שדה מגנטי נוסף אך חלש. כאשר טמפרטורת החומר עולה קשה יותר לסדר את המומנטים המגנטיים, ולכן התופעה נחלשת עד אשר היא נעלמת בטמפרטורה גבוהה מספיק.
- **פרומגנטיים:** בחומרים אלו המגנטיזציה גם כן חיובית וחזקה הרבה יותר ($\chi_V \sim 10^3$). בחומרים אלה יש אינטראקציה חזקה בין המומנטים המגנטיים בחומר, לכן המגנטיזציה קיימת גם כאשר אין שדה חיצוני. עם זאת, בטמפרטורה גבוהה מספיק (מעל **טמפרטורת קירי**), האנרגיה התרמית גוברת על אינטראקציית החילוף המצמדת את המומנטים המגנטיים, והחומר עובר פאזה לפאזה פאראמגנטית (כלומר המגנטיזציה הספונטנית שלו נעלמת). טמפרטורה זו שונה בכל חומר.

1.1.2 חוק הקירור של ניוטון

חוק הקירור של ניוטון נותן את הקשר הבא:

$$(2) \quad T(t) = T_{\text{env}} + (T_0 - T_{\text{env}})e^{-kt}$$

כאשר k הוא קבוע פרופורציה $[\frac{1}{s}]$, T_0 היא טמפרטורת החומר בזמן $t = 0$, $[\text{C}^\circ]$ ו- T_{env} הן טמפרטורת החומר והסביבה בהתאמה $[\text{C}^\circ]$.

1.1.3 חישוב פרמטרים של סלילים

התנגדות של סליל מתקבלת מהקשר הבא:

$$(3) \quad R = \frac{\rho n d_1}{4d_2^2}$$

כאשר ρ היא ההתנגדות הסגולית של החומר $[\Omega m]$, n מספר הכריכות, ו- d_1 ו- d_2 הם קוטר כריכה וקוטר חוט בהתאמה $[m]$. השראות של סליל מחושבת כך:

$$(4) \quad L = \frac{\mu_0 \pi n^2 d_1^2}{4h}$$

כאשר h אורך הסליל $[m]$.

1.2 מערכת הניסוי

בניסוי זה ביקשנו למדוד את טמפרטורת קירי של שני חומרים. השתמשנו לשם במערכת המורכבת משני סלילים, תנור, ודגימה פרומגנטית. כל הרכיבים גליליים ובעלי ציר משותף, כאשר הסליל הראשי ארוך מהמשני ובעל רדיוס גדול יותר. הדגימה הפרומגנטית מונחת בתור התור שמונח בתוך הציר המשני.

דרך הציר הראשי העברנו מתח חלופין שמקורו במחולל האותות שמשרעתו קבועה ובכך קיבלנו שדה מגנטי שמשתנה בזמן. השדה המגנטי המשתנה בזמן גרם ליצירת מתח חלופין שנמדד באוסילוסקופ. ההיענות המגנטית הרגעית של הדגימה השפיעה על המשרעת של המתח הנמדד.

התנור הגלילי מורכב מקרמיקה ומחומם על ידי חוט חימום באמצעות זרם ישר. גודל הזרם קובע את קצב החימום של החוט (ומכאן את קצב חימום התנור והדגימה) ושלטנו בו דרך התוכנה במחשב. את טמפרטורת הדגימה מדדנו באמצעות תרמוקפל שמוקם במרכז הדגימה.

טבלה 1: פרמטרים גיאומטריים ופיזיקליים של סלילי מערכת הניסוי

סליל ראשי	סליל משני	
$d_1 = 80 \cdot 10^{-3}$	$d_2 = 38 \cdot 10^{-3}$	קוטר ליפוף [m]
$h_1 = 0.3$	$h_2 = 0.046 - 0.05$ שכבות מרובות	אורך הסליל [m]
$n_1 = 518$	$n_2 = 1500$	מספר כריכות
$d_{\text{wire}} = 5 \cdot 10^{-4}$	$d_{\text{wire}} = 2 \cdot 10^{-4}$	קוטר תיל [m]
$\rho_{\text{copper}} = 1.72 \cdot 10^{-8}$		התנגדות סגולית [Ωm]

1.3 מהלך הניסוי

הניסוי התחלק לשלושה חלקים עיקריים.

1.3.1 מדידת פרמטרים של המערכת

באמצעות מולטימטר ומד LCR מדדנו את ההתנגדות וההשראות של שני הסלילים.

1.3.2 מדידת מתח היענות

נתבונן בקשר הבא:

$$(5) \quad \frac{V_s}{V_p} = C \mu_r \omega$$

כאשר $\frac{V_s}{V_p}$ הוא יחס ההשנאה, C מאגד קבועים גיאומטריים של הסלילים, ו- ω הוא תדר המתח המופעל על הסליל הראשי [Hz].

בחלק הראשון מדדנו את יחס ההשנאה בין שני הסלילים כפונקציה של התדר, בקפיצות של 25 Hz החל מ-100 Hz ועד 4 kHz. מצד אחד, רצינו לבחור תדר גבוה מספיק כך שרעש רקע לא ישפיע על המדידה. מצד שני, במתחי עבודה גבוהים נוצרות תופעות המשפיעות על μ_r והוא כבר לא קבוע. לכן, בגרף יחס ההשנאה ביחס לתדר העבודה בחרנו את תדר העבודה המקסימלי בו הגרף עודנו ליניארי (ואז יכולנו לדעת כי μ_r קבוע ואינו תלוי בתדר).

1.3.3 מדידת טמפרטורת קירי וקבוע הקירור

הגדרנו את מתח זרם החימום¹ ואת תדר העבודה לזה האופטימלי שמצאנו בחלק הקודם (950 V). באמצעות התוכנה הפעלנו את התנור, מה שהעלת את טמפרטורת הדגימה. משלב מסוים המתח הנמדד בסליל המשני התחיל לרדת (שכן החלק החיצוני של הדגימה כבר הגיע לטמפרטורת קירי והפנימי טרם).

¹עבור ליבת הפריט מתח 35 V וזרם 0.4 A, ועבור האינבר 50 V 0.6 A כפי שרשום בתדריך.

כאשר המתח נהיה קבוע הסקנו כי כל הדגימה הגיעה לטמפרטורת קירי וכיבינו את התנור זמן מסוים לאחר מכן. כך יכולנו לחשב את טמפרטורת קירי בחימום ובקירור. חזרנו על התהליך עבור הדגימה השנייה.

2 תוצאות

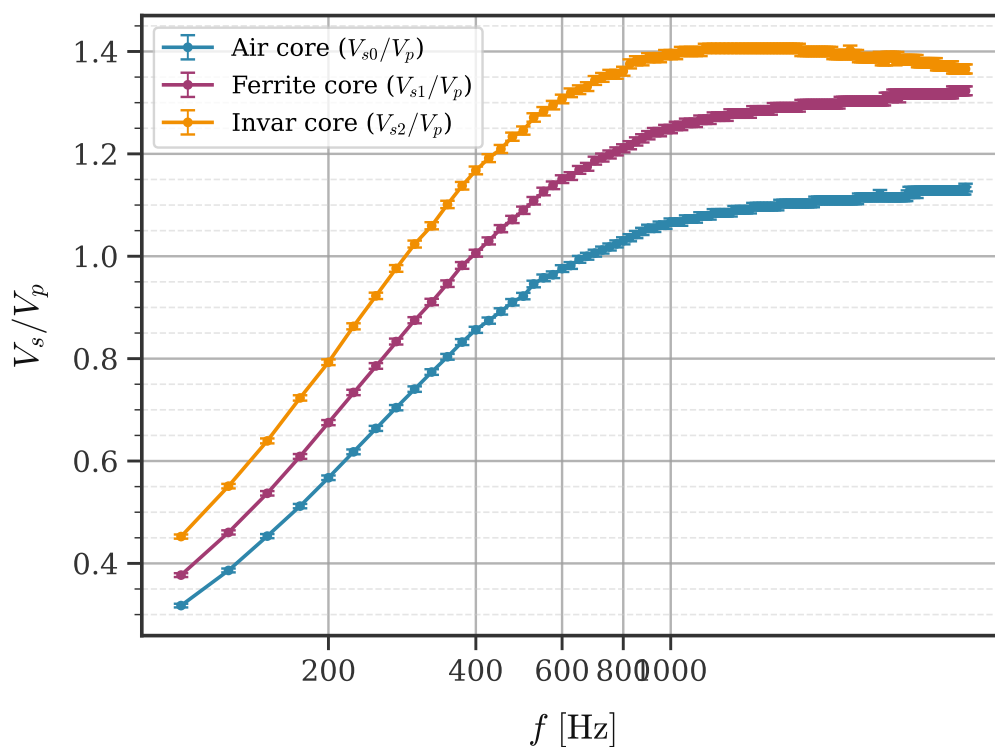
2.1 מדידת פרמטרים של המערכת

בטבלה להלן מוצגות תוצאות המדידה הישירה של ההתנגדות וההשראות של שני הסלילים כפי שנמדדו באמצעות מולטימטר ומד LCR:

טבלה 2: תוצאות מדידות ההתנגדות וההשראות עבור סלילי המערכת

סליל ראשי	סליל משני	
11.80 ± 0.01	123.30 ± 0.14	התנגדות סליל $[\Omega]$
$(5.70 \pm 0.37) \cdot 10^{-3}$	$(84.10 \pm 4.52) \cdot 10^{-3}$	השראות סליל $[H]$

2.2 מדידת היענות לתדר



איור 1: יחס ההשנאה כפונקציה של התדר עבור ליבות שונות.

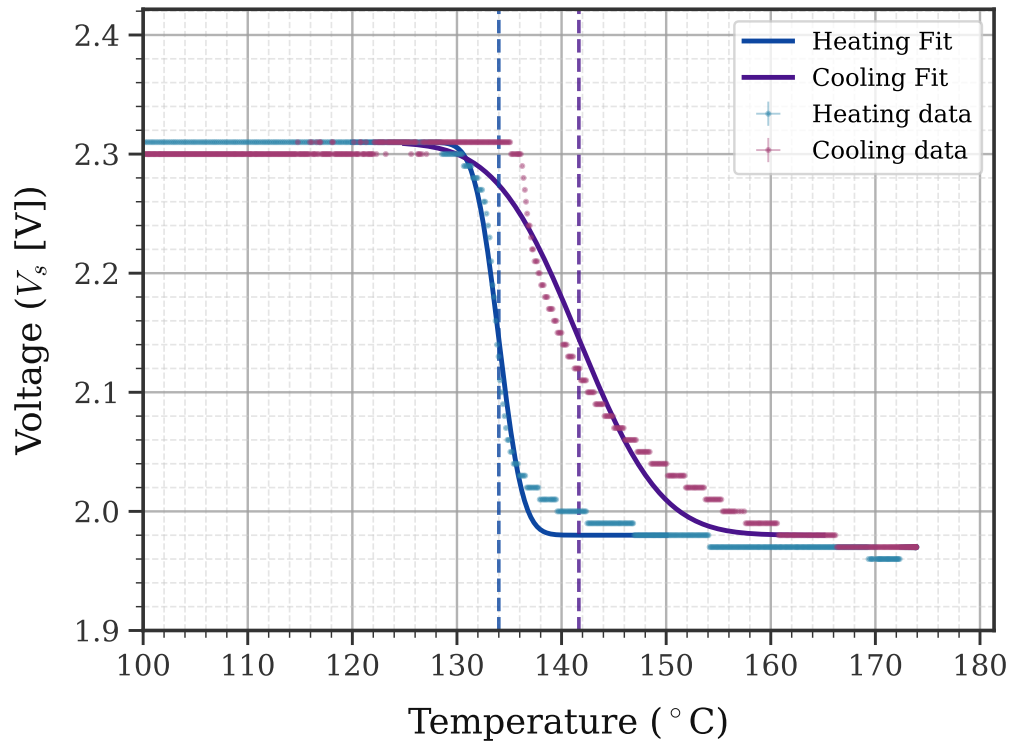
בחרנו לעבוד עם תדר עבודה של 950 Hz. באיזור זה רעש רקע כבר לא ישפיע על המדידות, ובתחום זה יש מרחק מקסימלי בין הקווים, מה שמבטיח נפילת מתח משמעותית וברורה ברגע שהחומר יחצה את טמפרטורת קירי.

מדדנו את יחס ההשנאה עבור שלושת החומרים השונים בתדר העבודה הנבחר (950 Hz):

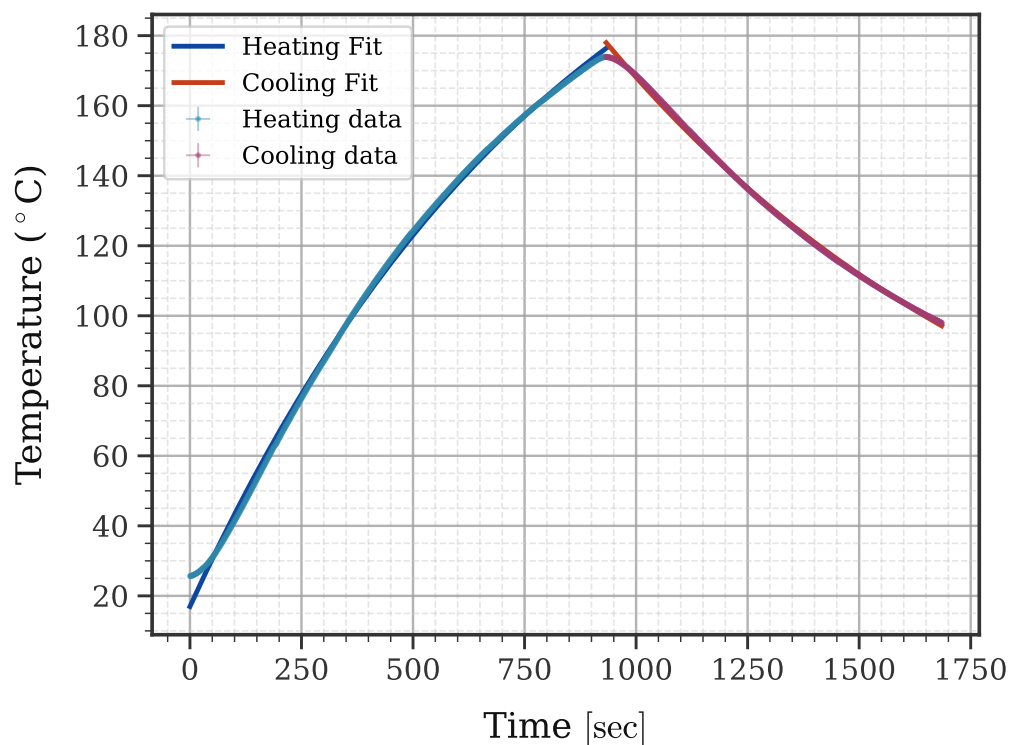
טבלה 3: יחס השנאה מדוד עבור שלושת חומרי הליבה בתדר העבודה 950 Hz

סוג הליבה	מתח ראשי [V] V_p	מתח משני [V] V_s	יחס השנאה מדוד $\frac{V_s}{V_p}$
ליבת אוויר (VS0)	1.65	1.750	(1.061 ± 0.007)
ליבת פריט (VS1)	1.65	2.050	(1.242 ± 0.008)
ליבת אינבר (VS2)	1.65	2.290	(1.388 ± 0.009)

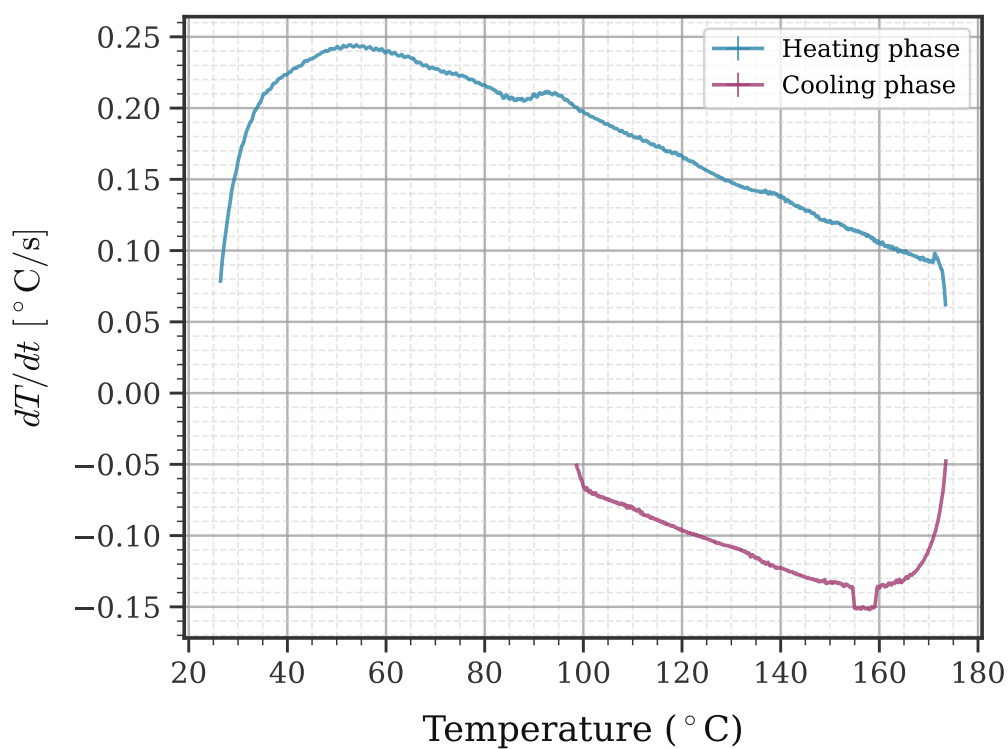
2.3 חימום וקירור של ליבת פריט



איור 2: מתח משני כפונקציה של טמפרטורה בחימום ובקירור, יחד עם ההתאמות לפונקציית שגיאה לקביעת טמפרטורת קירי (קווי השגיאה קטנים מלראותם)



איור 3: פרופיל הטמפרטורה של הדגימה בחימום ובקירור כפונקציה של זמן, והתאמה לחוק הקירור (קווי השגיאה קטנים מראותם)

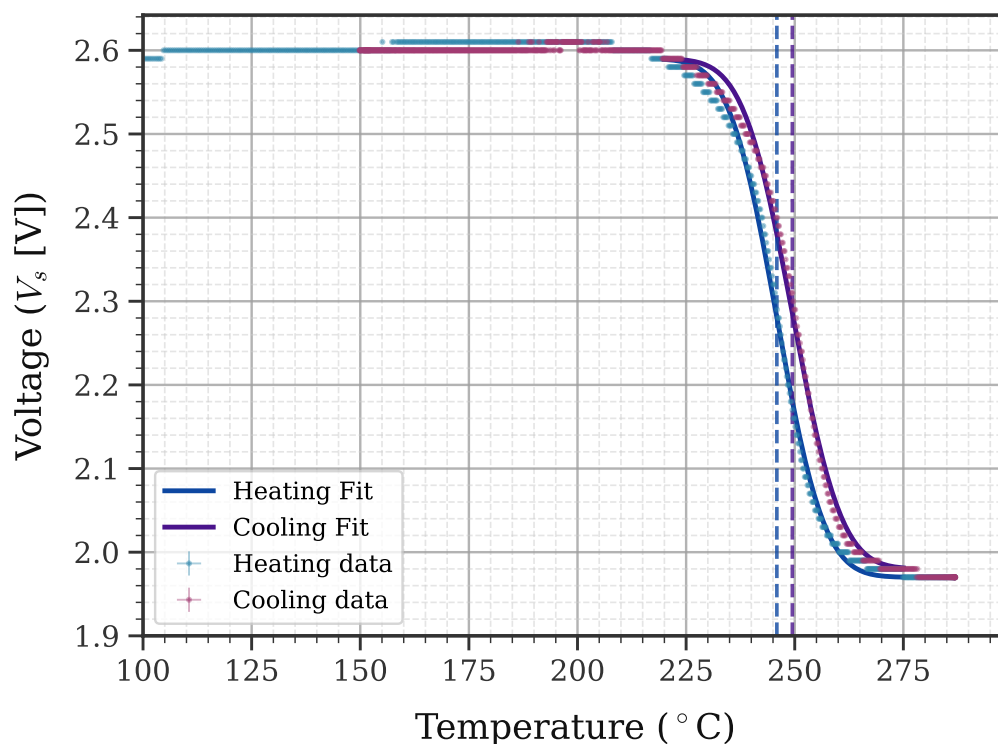


איור 4: קצב שינוי הטמפרטורה $\frac{dT}{dt}$ כפונקציה של הטמפרטורה T עבור ליבת פריט (קווי השגיאה קטנים מראותם)

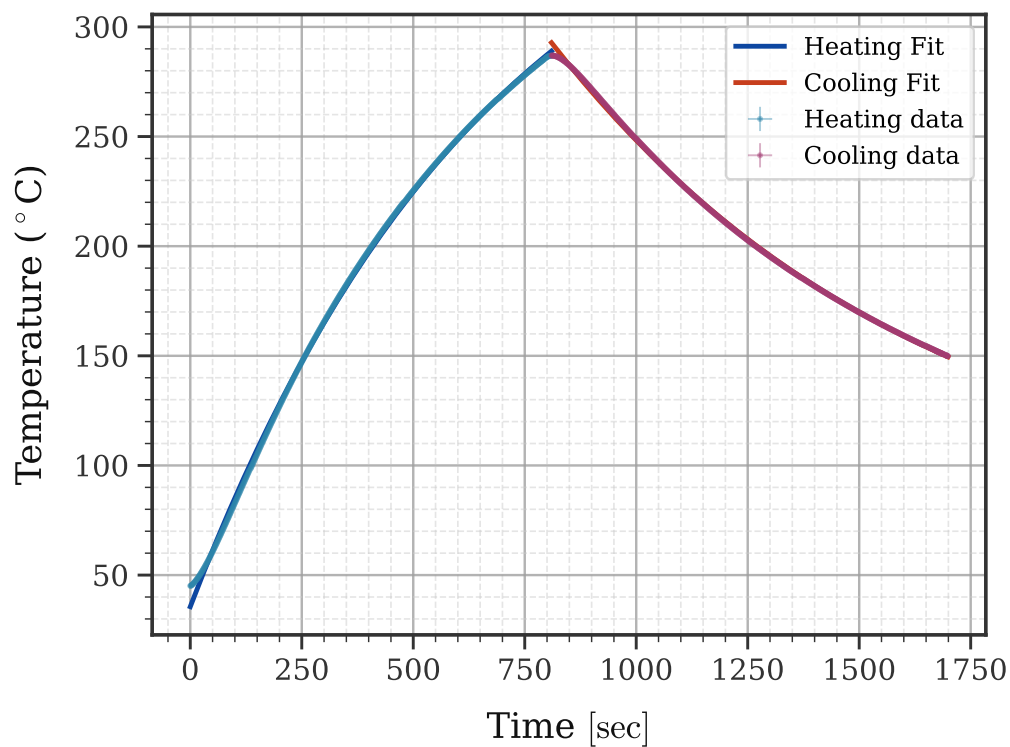
טבלה 4: תוצאות ההתאמה לפונקציית שגיאה עבור מעבר הפאזה (חימום וקירור) ולחוקי ניוטון עבור ליבת פריט

ערך מחושב	סימון	שם הקבוע
134.00 ± 1.81	$T_{c, \text{heat}}$	טמפרטורת קירי בחימום (פריט) [$^{\circ}\text{C}$]
141.65 ± 6.21	$T_{c, \text{cool}}$	טמפרטורת קירי בקירור (פריט) [$^{\circ}\text{C}$]
0.000990 ± 0.000002	k_{cool}	קבוע קירור ניסיוני (פריט) [sec^{-1}]
0.001156 ± 0.000001	k_{heat}	קבוע חימום ניסיוני (פריט) [sec^{-1}]

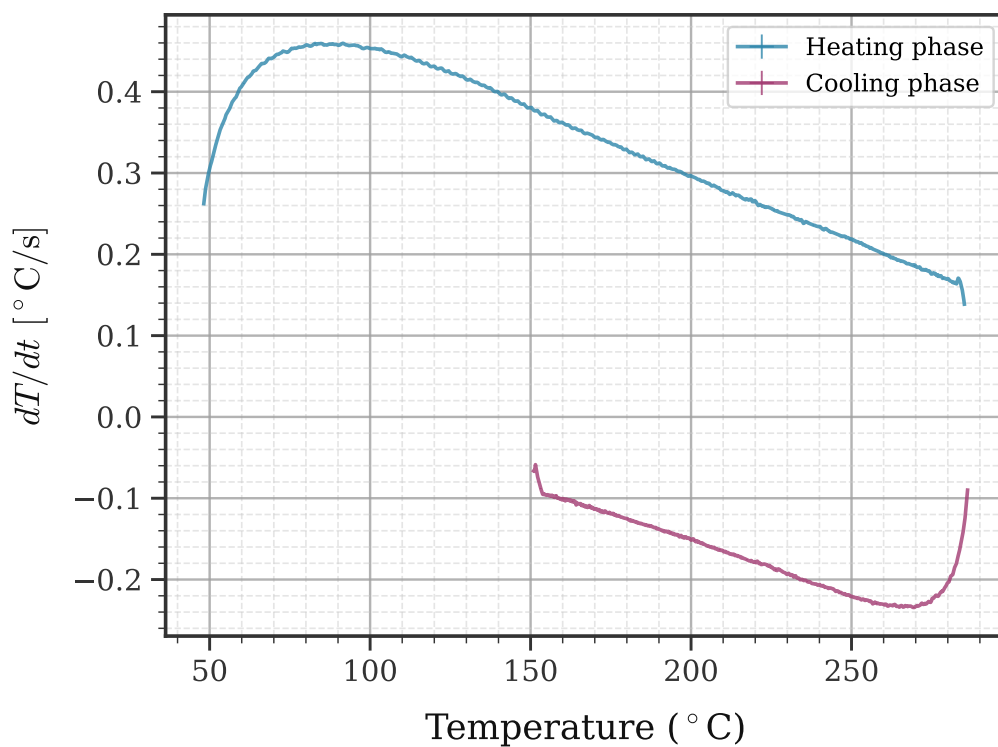
2.4 חימום וקירור של ליבת אינבר



איור 5: מתח משני כפונקציה של טמפרטורה בחימום ובקירור, יחד עם ההתאמות לפונקציית שגיאה לקביעת טמפרטורת קירי עבור ליבת אינבר (קווי השגיאה קטנים מראותם)



איור 6: פרופיל הטמפרטורה של הדגימה בחימום ובקירור כפונקציה של זמן עבור ליבת אינבר, והתאמה לחוקי ניוטון (קווי השגיאה קטנים מראותם)



איור 7: קצב שינוי הטמפרטורה $\frac{dT}{dt}$ כפונקציה של הטמפרטורה T עבור ליבת אינבר (קווי השגיאה קטנים מראותם)

טבלה 5: תוצאות ההתאמה לפונקציית שגיאה עבור מעבר הפאזה (חימום וקירור) ולחוק הקירור עבור ליבת אינבר

ערך מחושב	סימון	שם הקבוע
245.88 ± 8.61	$T_{c, \text{heat}}$	טמפרטורת קירי בחימום (אינבר) [$^{\circ}\text{C}$]
249.45 ± 8.86	$T_{c, \text{cool}}$	טמפרטורת קירי בקירור (אינבר) [$^{\circ}\text{C}$]
0.001200 ± 0.000001	k_{cool}	קבוע קירור ניסיוני (אינבר) [sec^{-1}]
0.001456 ± 0.000000	k_{heat}	קבוע חימום ניסיוני (אינבר) [sec^{-1}]

3 דיון ומסקנות

3.1 ניתוח יחס ההשנאה והפרשי מופע

3.1.1 יחס ההשנאה והשוואה לערך התיאורטי

יחס ההשנאה התיאורטי המחושב בשאלת ההכנה (עבור סליל משני חד-שכבתי בעל קוטר קבוע $d_2 = 38 \text{ mm}$) הוא 0.653 . בפועל, יחס ההשנאה המדוד של ליבת האוויר בתדר העבודה (950 Hz) הוא 1.061 ± 0.007 (כפי שמוצג בטבלה 3).

הפרש זה נובע מכך שהסליל המשני הוא רב-שכבתי. מבנה זה מגדיל את הקוטר הממוצע של הכריכות בהשוואה לממודל האידיאלי (38 mm), ובכך מגדיל את שטח החתך האפקטיבי של הסליל המשני. כתוצאה מכך, השטף המגנטי העובר דרכו גדול יותר, מה שמגדיל את ההשראות ההדדית M ומניב יחס השנאה בפועל הגבוה מהערך המחושב בהכנה.

3.1.2 הפרש המופע בין המתח הראשי למשני

עבור שנאי אידיאלי, הפרש המופע הצפוי הוא 90° .

בפועל, השראות הסליל הראשי ($L_1 = 5.70 \text{ mH}$) גורמת לפיגור מופע של הזרם בזווית $\theta = \arctan\left(\frac{\omega L_1}{R_1}\right) \approx 70.9^{\circ}$ (ב- 950 Hz). שילוב פיגור זה עם זווית ההשראה מנבא הפרש מופע כולל של $\varphi = 90^{\circ} + \theta = 160.9^{\circ}$.

ההפרש של כ- 20° בין הפרש המופע המדוד (כ- $166^{\circ} - 163^{\circ}$) לבין הגבול האינדוקטיבי הטהור (180°) נובע ישירות מהתנגדות הסליל הראשוני ($R_1 = 11.8 \Omega$), אשר מונעת מפיגור מופע הזרם להגיע ל- 90° מלאים. המדידות בפועל תואמות היטב את המודל הלא-אידיאלי עם סטייה קלה בלבד הנובעת מהגדלת ההשראות האפקטיבית על ידי הליבות.

3.2 מדידת טמפרטורת קירי

3.2.1 הנתונים שהתקבלו

עבור ליבת פריט: בחימום התקבלה הטמפרטורה $134.00 \pm 1.81^{\circ}\text{C}$, בעוד בקירור התקבלה $141.65 \pm 6.21^{\circ}\text{C}$.

עבור ליבת אינבר: בחימום התקבלה הטמפרטורה $245.88 \pm 8.61^{\circ}\text{C}$, בעוד בקירור התקבלה $249.45 \pm 8.86^{\circ}\text{C}$.

3.2.2 פיגור תרמי

נשים לב שבשני החומרים התקבלה טמפרטורת קירי גבוהה יותר בקירור מאשר בחימום. לכאורה, ניתן לשער כי קיים אפקט של פיגור תרמי (Thermal Lag) - החיישן התרמי (Thermocouple) ממוקם בתוך הליבה, ולכן במהלך החימום המעטפת החיצונית של החומר מתחממת מהר יותר מהפנים. כתוצאה מכך, רוב החומר עשוי לעבור לפאזה הפאראמגנטית בזמן שהחיישן עדיין מראה טמפרטורה נמוכה יותר. תהליך הפוך מתרחש בקירור.

עם זאת, כדי לאמת השערה זו, נבחן את המובהקות הסטטיסטית של הפערים:

$$(6) \quad Z = \frac{|141.65 - 134|}{\sqrt{6.21^2 + 1.81^2}} \approx \frac{7.65}{\sqrt{38.56 + 3.27}} = \frac{7.65}{6.46} \approx 1.18 \text{ עבור ליבת הפריט}$$

$$(7) \quad Z = \frac{|249.45 - 245.88|}{\sqrt{8.86^2 + 8.61^2}} \approx \frac{3.57}{\sqrt{78.5 + 74.1}} = \frac{3.57}{12.37} \approx 0.29 \text{ עבור ליבת האינבר}$$

קיבלנו שעבור הפריט המובהקות היא 1.18σ ועבור האינבר המובהקות היא 0.29σ . ערכים אלו נמוכים מ- 2σ , ומכאן שעל אף ההסבר הפיזיקלי האיכותי, המדידות תואמות זו לזו בתוך תחומי השגיאה הניסיונית, ולא ניתן להצביע באופן מובהק על אפקט כיווני. (השגיאה הקטנה בחימום הפריט ביחס לקירור נובעת מקצב החימום המהיר יותר בהספק קבוע לעומת דעיכת הטמפרטורה האיטית בקירור, שמאריכה את משך זמן המעבר ומגדילה את אי-הוודאות).

3.2.3 השוואה לערכים ספרותיים

3.2.3.1 עבור פריט

כדי לזהות את ההרכב הספציפי של ליבת הפריט בה השתמשנו, הצלבנו את התכונות הנתונות בתדריך המעבדה עם מפרטי יצרן מקובלים בתעשייה. על פי התדריך, הליבה מתאפיינת בפרמאביליות יחסית (Relative permeability) של 1500. נתון זה שולל שימוש בפריטים קשים או בפריטים מסוג ניקל-אבץ (NiZn), ואופייני לחומרים ממשפחת מנגן-אבץ (MnZn) המיועדים לתדרים נמוכים. השוואה למפרט טכני של חומר סטנדרטי מסוג זה [1] מציגה התאמה מצוינת: החומר מתאפיין בפרמאביליות התחלתית של 1500 ובטמפרטורת קירי של לפחות 130°C .

נבחן את המובהקות הסטטיסטית ביחס לערך של 130°C :

$$(8) \quad Z = \frac{|134 - 130|}{1.81} \approx 2.21\sigma \text{ בחימום}$$

$$(9) \quad Z = \frac{|141.65 - 130|}{6.21} \approx 1.88\sigma \text{ בקירור}$$

התוצאות מצביעות על התאמה טובה, במיוחד בקירור שם הסטייה היא מתחת ל- 2σ , מה שמאשש כי הדגימה היא אכן פריט MnZn.

3.2.3.2 עבור אינבר

נשווה את התוצאות לערך הספרותי של סגסוגת אינבר העומד על 245°C [2]. נבחן את המובהקות הסטטיסטית של התוצאה:

$$(10) \quad Z = \frac{|245.88 - 245|}{8.61} \approx 0.10\sigma \text{ בחימום}$$

$$(11) \quad Z = \frac{|249.45 - 245|}{8.86} \approx 0.50\sigma \text{ בקירור}$$

קיבלנו התאמה מצוינת לערך הספרותי (סטייה $< 0.5\sigma$ בשני המקרים). התאמה זו מאשרת באופן חד-משמעי כי הדגימה בה השתמשנו היא סגסוגת Invar. בניגוד לליבת הפריט בה מצאנו אי-וודאות מעט גדולה יותר, מדידות האינבר שלנו תואמות לתיאוריה ללא עדות לשגיאה שיטתית נראית לעין במעבר הפאזה.

3.3 השוואת פרמטרי הסליל המשני (השראות והתנגדות)

לפי חישובים תיאורטיים מקדימים, ערכי ההשראות וההתנגדות של הסליל המשני היו אמורים להיות $66.80 \cdot 10^{-3} \text{ H}$ ו- 98.04Ω בהתאמה. בפועל, המדידות הישירות שביצענו (המוצגות בטבלה 2) הניבו ערכים שונים.

הפערים שנצפו גדולים משמעותית משגיאות המדידה הניסיוניות (ולכן בדיקת מובהקות סטטיסטית תצביע על עשרות סיגמות). משמעות הדבר היא כי לא מדובר ברעש אקראי, אלא בשגיאה מודלית מובהקת הנובעת מהנחות המודל התיאורטי אל מול המבנה הפיזי האמיתי של הסליל.

הסיבה המרכזית לפער נעוצה בגיאומטריית הליפוף: בעוד שהחישוב התיאורטי מניח סולנואיד אידיאלי ושכבתי-יחיד בעל קוטר קבוע ($d_2 = 38 \text{ mm}$), הסליל המשני במערכת הוא סליל רב-שכבתי. ליפוף בשכבות גורם לכך שהקוטר של כל שכבה עוקבת הולך וגדל. כתוצאה מכך:

1. **ההתנגדות גדולה מהמצופה:** קוטר ממוצע גדול יותר דורש אורך חוט כולל (L_{wire}) ארוך משמעותית מאשר במודל החד-שכבתי. מכיוון שההתנגדות יחסית לאורך החוט, ההתנגדות הנמדדת קפצה בכ-25%. תורמת נוספת אך משנית היא התנגדות המגע של מהדקי המדידה.
2. **ההשראות גדולה מהמצופה:** הגידול בקוטר השכבות החיצוניות מגדיל את שטח החתך האפקטיבי של הכריכות, מה שמגדיל ישירות את השטף המגנטי ואת ההשראות העצמית של הסליל. במציאות עבור סלילים קצרים ורב שכבתיים (בהם אורך הסליל אינו גדול משמעותית מקוטרו), המודל האידיאלי איננו תקף ונהוג להשתמש בקירובים הנדסיים מדויקים יותר, הלוקחים בחשבון את העובי הרדיאלי של השכבות ואפקטי הקצה. בנוסף, צימוד השטף המורכב בין השכבות בסליל קצר אינו מתואר היטב על ידי הנוסחה האידיאלית הארוכה.

3.4 קצב הקירור וגורמים אי-אידיאליים במערכת

מניתוח פרופיל ההתקררות של הליבות, חילצנו את קבוע הקירור האקספוננציאלי לפי חוק הקירור של ניוטון. עבור ליבת הפריט קיבלנו $k_{\text{cool}} = 0.000990 \text{ sec}^{-1}$, ועבור ליבת האינבר קיבלנו $k_{\text{cool}} = 0.001200 \text{ sec}^{-1}$. לא היה בידינו ערך תיאורטי להשוות אליו, אך ברור כי היו גורמים לא-אידיאליים במערכת המשפיעים על קצב שינוי הטמפרטורה: המודל התיאורטי מניח גליל החשוף לאוויר ומתקרר בהסעה חופשית. בפועל, הליבה שלנו כלואה בתוך גליל קרמי של תנור חימום, שעטוף בחומר בידוד תרמי, סביבו כרוך סליל משני, וסביבו סליל ראשי. כל השכבות הללו מתפקדות כמעטפת מבודדת בעלת התנגדות תרמית גבוהה מאוד, אשר מאטה דרמטית את קצב פיזור החום לסביבה, ובכך מקטינה משמעותית את קבוע הקירור הניסיוני.

רשימת מקורות

- [1] "Fair-Rite Products Corp., "31 Material® Data Sheet [מקוון]. נבדק לאחרונה: 22 יוני 2026. זמין ב: <https://fair-rite.com/31-material-data-sheet>
- [2] "I. Alloys International, "Super Invar [מקוון]. נבדק לאחרונה: 22 יוני 2026. זמין ב: <https://alloysintl.com/inventory/nickel-and-cobalt-alloys-old/super-invar>